TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA



Gestión de Desarrollos de Software

Unidad 4 - Práctica

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2025-13

Repositorio GitHub: /Lucenear/UTN-TUPaD-TPs/Gestion_de_Desarrollos_de_Software

1- Hitos y entregables

Hitos (SMART):

- Hito 1: Finalizacion del modulo base.
  Se completa al terminar la actividad C (dia 12). Es especifico porque marca el fin de la secuencia principal inicial, medible por la entrega del codigo fuente de A-B-C, alcanzable en 12 dias segun el calculo, relevante para validar la logica core y tiene tiempo definido al cierre de la segunda semana.

- Hito 2: Integracion de componentes completada.
  Se ubica al finalizar la actividad E (dia 16). Especifico porque une las ramas paralelas, medible por pruebas de integracion exitosas, alcanzable tras completar C y D, relevante para asegurar que el sistema funciona como unidad y con fecha fija al dia 16.

- Hito 3: Proyecto finalizado y listo para entrega.
  Se ubica al terminar la actividad F (dia 19). Especifico porque cierra todo el desarrollo, medible por la aceptacion del entregable final, alcanzable en 19 dias totales, relevante para el cierre contractual y con tiempo definido al final del cronograma.

Entregables:

- Entregable interno: Documento de arquitectura tecnica y diagramas de flujo del modulo.
  Justificacion: Es de uso exclusivo del equipo de desarrollo para guiar la construccion y el mantenimiento futuro; no se entrega al cliente final como producto, sino que sirve para la gestion interna del conocimiento tecnico.

- Entregable externo: Modulo de software compilado e instalable con manual de usuario basico.
  Justificacion: Es el producto tangible resultado del proyecto que se entrega al cliente o stakeholder externo para su uso operativo, cumpliendo con el objetivo de negocio y generando valor directo fuera del equipo de desarrollo.

Ubicacion tentativa en cronograma:

- Hito 1: Dia 12 (Fin de Actividad C)
- Hito 2: Dia 16 (Fin de Actividad E)
- Hito 3: Dia 19 (Fin de Actividad F)

2- Calculo CPM: tiempos y holguras

Actividad	Duracion	Predecesoras	Inicio Temprano (IT)	Fin Temprano (FT)	Inicio Tardio (IL)	Fin Tardio (FL)	Holgura (IL – IT)

A	3	—	0	3	0	3	0
B	4	A	3	7	3	7	0
C	5	B	7	12	7	12	0
D	2	A	3	5	10	12	7
E	4	C, D	12	16	12	16	0
F	3	E	16	19	16	19	0

Nota sobre el calculo:

- Tiempos tempranos: A empieza en 0 y termina en 3. B empieza en 3 y termina en 7. C empieza en 7 y termina en 12. D empieza en 3 y termina en 5. E depende de C(12) y D(5), toma el mayor valor, asi que empieza en 12 y termina en 16. F empieza en 16 y termina en 19.

- Tiempos tardios: F debe terminar en 19, empieza en 16. E debe terminar en 16, empieza en 12. C debe terminar en 12, empieza en 7. D debe terminar en 12 (porque E empieza en 12), asi que empieza en 10. B debe terminar en 7, empieza en 3. A debe terminar en 3 (el menor entre el inicio tardio de B=3 y D=10), empieza en 0.

3- Camino critico y holguras

- Duracion total del proyecto: 19 dias
- Camino Critico: A -> B -> C -> E -> F
- Significado de holgura cero: Indica que la actividad no tiene margen de retraso. Cualquier demora en una tarea con holgura cero impactara directamente en la fecha final del proyecto, ya que forma parte de la ruta mas larga y sin flexibilidad.
- Implicancia de la holgura en D: La actividad D tiene una holgura de 7 dias. Esto significa que puede retrasarse hasta 7 dias sin afectar la fecha final del proyecto. Si bien es necesaria para que empiece E, como C tarda mas (termina dia 12) y D termina temprano (dia 5), hay un buffer de espera natural antes de iniciar E. Solo si D se retrasa mas alla del dia 10 (su inicio tardio) pasaria a ser critica.

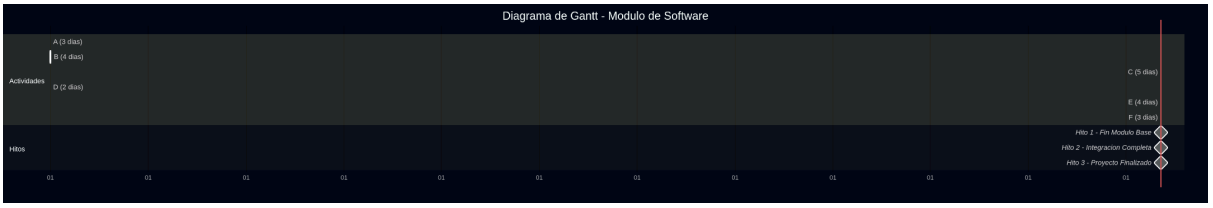
4- Diagrama de Gantt

El grafico muestra la distribucion de las tareas en un cronograma de 0 a 19 dias, respetando las duraciones y las dependencias establecidas en la tabla de actividades.

Se puede observar que la Actividad A inicia en el dia 0. La actividad B depende de A, y C depende de B, formando una secuencia continua. La actividad D tambien depende de A, pero al ser mas corta, deja un margen de espera. La actividad E no puede iniciar hasta que finalicen tanto C como D. Finalmente, F depende de E.

Tal como solicita la consigna, los hitos definidos en el punto 1 se marcaron en el cronograma con una linea vertical y un simbolo distintivo en los dias correspondientes a su finalizacion:

- Hito 1 (Fin del modulo base): Marcado al final del dia 12, inmediatamente despues de completar la actividad C
- Hito 2 (Integracion completada): Marcado al final del dia 16, tras completar la actividad E
- Hito 3 (Proyecto finalizado): Marcado al final del dia 19, tras completar la actividad F



5- Iteraciones agiles y gestion dinamica con IA

Sincronizacion de hitos en Agile:

En marcos modernos como Scrum, los hitos tradicionales se sincronizan con los objetivos del Sprint y las revisiones al final de cada iteracion. Al cierre de cada Sprint se evalua si se cumplieron los criterios de aceptacion del incremento entregable, validando asi el progreso real frente a los hitos planificados de forma adaptativa.

Beneficio y desafio de CPM en contextos agiles:

- Beneficio: Proporciona visibilidad clara de las dependencias criticas y la fecha minima teorica de entrega, ayudando a priorizar tareas que realmente bloquean al equipo.

- Desafio: La rigidez del camino critico choca con la naturaleza cambiante de Agile; mantenerlo actualizado requiere replanificacion constante ante nuevos requisitos, lo que puede generar overhead administrativo.

Aporte de la IA Predictiva a la gestion dinamica:

La IA predictiva analiza datos historicos de velocidad del equipo y patrones de riesgo para ajustar dinamicamente el cronograma. Un ejemplo concreto es el uso de forecasts basados en velocidad historica: si el equipo ha acelerado o desacelerado en sprints previos, la IA recalcula automaticamente la fecha probable de finalizacion y alerta sobre posibles desvios antes de que ocurran, permitiendo ajustes proactivos en lugar de reactivos.